



## جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضانی

بهار ۱۴۰۵

### تمرین تئوری اول

دستگاه مختصات، فضای برداری و زیرفضاها

پرسش ۱ (۰ نمره) ثابت کنید که دو ماتریس زیر هم‌ارز سطری نیستند:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & -1 & 0 \\ b & c & 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

پاسخ برای بررسی هم‌ارزی سطری، از عملیات مقدماتی سطری استفاده می‌کنیم تا هر دو ماتریس را به فرم پلکانی تقلیل دهیم. می‌دانیم که دو ماتریس تنها در صورتی هم‌ارز سطری هستند که فرم پلکانی کاهش‌یافته‌ی یکسانی داشته باشند.

ابتدا ماتریس سمت راست (فرض کنیم  $B$ ) را در نظر می‌گیریم:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

عملیات سطری زیر را برای صفر کردن درایه‌های زیر سطر اول انجام می‌دهیم ( $R_2 \rightarrow R_2 + 2R_1$  و  $R_3 \rightarrow R_3 - R_1$ ):

$$\xrightarrow{\begin{smallmatrix} R_2+2R_1 \\ R_3-R_1 \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

سپس برای صفر کردن درایه زیر سطر دوم، عملیات  $R_3 \rightarrow R_3 - R_2$  را انجام می‌دهیم:

$$\xrightarrow{R_3-R_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود، ماتریس  $B$  در فرم پلکانی خود دارای یک سطر کاملاً صفر است.

حال ماتریس سمت چپ (فرض کنیم  $A$ ) را به فرم پلکانی کاهش‌یافته تبدیل می‌کنیم:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & -1 & 0 \\ b & c & 3 \end{bmatrix}$$

عملیات  $R_1 \rightarrow \frac{1}{2}R_1$ :

$$\xrightarrow{\frac{1}{2}R_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & -1 & 0 \\ b & c & 3 \end{bmatrix}$$

عملیات  $R_2 \rightarrow R_2 + aR_1$  و  $R_3 \rightarrow R_3 - bR_1$ :

$$\xrightarrow{\begin{smallmatrix} R_2+aR_1 \\ R_3-bR_1 \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & c & 3 \end{bmatrix}$$

عملیات  $R_2 \rightarrow -R_2$ :

$$\xrightarrow{-R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & c & 3 \end{bmatrix}$$

عملیات  $R_3 \rightarrow R_3 - cR_2$ :

$$\xrightarrow{R_3-cR_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

و در نهایت عملیات  $R_3 \rightarrow \frac{1}{4}R_3$ :

$$\xrightarrow{\frac{1}{4}R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

فرم پلکانی کاهش یافته ماتریس  $A$  برابر با ماتریس همانی  $I_3$  است و هیچ سطر صفری ندارد.

**نتیجه گیری:** از آنجا که با استفاده از عملیات سطری، ماتریس  $A$  به ماتریس همانی تبدیل می شود اما ماتریس  $B$  دارای یک سطر کاملاً صفر است، فرم پلکانی آن ها نمی تواند یکسان باشد. در نتیجه، این دو ماتریس هم ارز سطری نیستند.

## پرسش ۲ (۰ نمره)

ماتریس زیر داده شده است. آن را به فرم سطری کاهش یافته (RREF) ببرید:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & 12 \\ 2 & 2 & -1 & 9 \end{bmatrix}$$

و ماتریس های مقدماتی و حاصل ضرب آن ها را محاسبه کنید.

پاسخ ماتریس مورد نظر:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & 12 \\ 2 & 2 & -1 & 9 \end{bmatrix}$$

ابتدا برای یافتن فرم سطری کاهش یافته (RREF) و ماتریس تبدیل، ماتریس افزوده  $[A|I]$  را تشکیل می دهیم.

$$[A|I] = \left[ \begin{array}{cccc|ccc} 2 & 1 & -1 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 12 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 & 9 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

حال عملیات سطری مقدماتی را انجام می دهیم تا سمت چپ به فرم RREF درآید. ابتدا جای سطر اول و دوم را عوض می کنیم ( $R_1 \leftrightarrow R_2$ )

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

و سپس درایه های زیرین ستون اول را صفر می کنیم ( $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$  و  $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ ):

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[ \begin{array}{cccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 12 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -5 & -20 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 4 & -5 & -15 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right]$$

در گام دوم، سطر دوم را بر ۳ تقسیم کرده ( $R_2 \leftarrow \frac{1}{3}R_2$ )

$$E_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

و درایه زیرین آن را صفر می کنیم ( $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_2$ ):

$$E_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[ \begin{array}{cccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 12 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & -\frac{20}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{17}{3} & -\frac{35}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{array} \right]$$

سپس سطر سوم را در  $\frac{3}{5}$  ضرب می کنیم ( $R_3 \leftarrow \frac{3}{5}R_3$ )

$$E_6 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

تا به فرم پلکانی برسیم. حال درایه‌های بالای پیشروهای سطر دوم و سوم را صفر می‌کنیم ( $R_2 \leftarrow R_2 + \frac{5}{7}R_3$ )

$$E_9 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_3 \text{ و}$$

$$E_8 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

و در نهایت ( $R_1 \leftarrow R_1 + R_2$ ):

$$E_9 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[ \begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 5 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 7 & -\frac{4}{5} & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{array} \right]$$

از این ماتریس افزوده نهایی، فرم RREF ماتریس  $A$  به دست می‌آید:

$$\text{RREF} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

و ماتریسی که با ضرب در آن به فرم RREF می‌رسیم (ماتریس سمت راست)، عبارت است از:

$$E_9 E_8 E_7 E_6 E_5 E_4 E_3 E_2 E_1 = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ -1 & 0 & 1 \\ -\frac{4}{5} & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

پرسش ۳ (۰ نمره) دستگاه معادلات خطی زیر را حل کنید.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1} + x_n = 2 \\ x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1} + x_n = 4 \\ x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1} + x_n = 6 \\ \vdots \\ x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{n-1} = 2n \end{cases}$$

پاسخ

دستگاه را به صورت ماتریسی می‌نویسیم:

$$Ax = b$$

که در آن

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \\ \vdots \\ 2n \end{bmatrix}$$

• تشکیل ماتریس افزوده  $([A|I])$ :

$$[A|I] = \left[ \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right]$$

• عملیات سطری اول: جمع کردن سطر اول با بقیه سطرها ( $R_i \leftarrow \sum_{i=1}^n R_i$ )

$$\left[ \begin{array}{cccc|cccc} n-1 & n-1 & n-1 & \dots & n-1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right]$$

- عملیات سطری دوم: تقسیم سطر اول بر  $n-1$  ( $R_1 \leftarrow \frac{1}{n-1} R_1$ )

$$\left[ \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \dots & \frac{1}{n-1} \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right]$$

- عملیات سطری سوم: برای تمامی سطرهای  $\{2, \dots, n\}$ ، سطر  $i$  را از سطر اول کم می‌کنیم ( $R_i \leftarrow R_1 - R_i$ )

$$\left[ \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \dots & \frac{1}{n-1} \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \dots & \frac{1}{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \dots & \frac{1}{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \dots & \frac{1}{n-1} \end{array} \right]$$

- عملیات سطری چهارم: کاهش سطر اول برای رسیدن به فرم ماتریس همانی ( $R_1 \leftarrow R_1 - \sum_{i=2}^n R_i$ )

$$[I|C] = \left[ \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \dots & \frac{1}{n-1} \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \dots & \frac{1}{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \dots & \frac{1}{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \dots & \frac{1}{n-1} \end{array} \right]$$

- ضرب نهایی ( $\mathbf{x} = \mathbf{C}\mathbf{b}$ ):

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \dots & \frac{1}{n-1} \\ \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \dots & \frac{1}{n-1} \\ \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \dots & \frac{1}{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \dots & \frac{1}{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \\ \vdots \\ 2n \end{bmatrix}$$

- با محاسبه حاصل ضرب  $C$  در  $b$  داریم:

$$x_i = \frac{n(n+1)}{n-1} - 2i$$

#### پرسش ۴ (۰ نمره)

فرض کنید  $V$  مجموعه‌ی تمامی زوج‌های  $(x, y)$  از اعداد حقیقی باشد. تعریف می‌کنیم:

$$(x, y) + (x_1, y_1) = (x + x_1, y + y_1)$$

$$c(x, y) = (cx, y)$$

با توجه به این عملگرها، آیا  $V$  یک فضای برداری است؟ اثبات یا رد کنید.

پاسخ

خیر،  $V$  با این عملگرها یک فضای برداری روی اعداد حقیقی نیست.

اثبات (رد با استفاده از مثال نقض): برای اینکه مجموعه  $V$  یک فضای برداری باشد، باید در تمامی اصول فضاهای برداری صدق کند. یکی از این اصول، خاصیت توزیع پذیری ضرب اسکالر روی جمع اسکالرها است. یعنی برای هر  $c, d \in \mathbb{R}$  و هر  $u \in V$  باید داشته باشیم:

$$(c + d)u = cu + du$$

برای بررسی این اصل، فرض کنید  $u = (x, y)$  باشد. دو طرف معادله را محاسبه می‌کنیم:

- محاسبه طرف چپ:

$$(c + d)(x, y) = ((c + d)x, y) = (cx + dx, y)$$

- محاسبه طرف راست:

$$c(x, y) + d(x, y) = (cx, y) + (dx, y) = (cx + dx, y + y) = (cx + dx, 2y)$$

با مقایسه طرف چپ و راست، مشاهده می‌شود که اگر  $y \neq 0$  باشد، این دو عبارت با هم برابر نخواهند بود ( $(cx + dx, y) \neq (cx + dx, 2y)$ ).

ارائه یک مثال عددی خاص: اسکالرهایی  $c = 1$  و  $d = 1$  و بردار  $u = (1, 1)$  را در نظر بگیرید:

$$\text{طرف چپ: } (1 + 1)(1, 1) = 2(1, 1) = (2, 2)$$

• طرف راست:  $1(1, 1) + 1(1, 1) = (1, 1) + (1, 1) = (2, 2)$

چون  $(2, 2) \neq (2, 1)$ ، اصل توزیع پذیری ضرب اسکالر روی جمع اسکالرها نقض می شود. بنابراین  $V$  فضای برداری نیست.

**پرسش ۵** (۰ نمره) اگر  $V$  را بصورت تمامی دنباله های نامتناهی  $a = (a_0, a_1, a_2, \dots)$  تعریف کنیم که همگی مقادیر  $a_i$  اعداد حقیقی هستند و  $a_0 \neq 0$ . با توجه به تعاریف زیر از جمع برداری و ضرب اسکالر موارد زیر را بررسی کنید:

(آ) خواص جمع برداری برای اینکه  $V$  فضای برداری باشد را بررسی کنید.

(ب) (۱۰ نمره) خواص ضرب اسکالر برای اینکه  $V$  فضای برداری باشد را بررسی کنید.

$$a + b = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots) \quad \text{or} \quad (a + b)_j = \sum_{i=0}^j a_i b_{j-i}$$

(جمع برداری)

$$ka = (ka_0, ka_1, ka_2, \dots)$$

(ضرب اسکالر)

**پاسخ** (آ) هر عضو از مجموعه  $V$  را می توان به صورت زیر به یک سری توانی تبدیل کرد.

$$(a_0, a_1, a_2, \dots) \rightarrow f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

همچنین می توان هر سری توانی که جمله اول آن  $(a_0)$  مخالف صفر باشد را به یک عضو از  $V$  تبدیل کرد:

$$g(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \rightarrow (a_0, a_1, a_2, \dots)$$

پس می توان بین اعضای  $V$  و مجموعه کل سری های توانی که جمله اولشان ناصفر است، یک تناظر یک به یک برقرار کرد. اگر فرض کنیم معادل سری توانی دو بردار  $a$  و  $b$  به ترتیب دو تابع  $f(x)$  و  $g(x)$  باشد، معادل سری توانی بردار  $a + b$  می شود:

$$\begin{aligned} a + b &= (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, \sum_{i=0}^j a_i b_{j-i}, \dots) \rightarrow \sum_{j=0}^{\infty} \left( \sum_{i=0}^j a_i b_{j-i} \right) x^j \\ \sum_{j=0}^{\infty} \left( \sum_{i=0}^j a_i b_{j-i} \right) x^j &= a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) x + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0) x^2 + (a_0 b_3 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_3 b_0) x^3 + \dots \\ &= a_0 (b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + b_3 x^3 + \dots) + a_1 x (b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \dots) + a_2 x^2 (b_0 + b_1 x + \dots) + \dots \\ &= a_0 g(x) + a_1 x g(x) + a_2 x^2 g(x) + \dots \\ &= f(x) g(x) \end{aligned}$$

پس جمع کردن دو بردار از  $V$  معادل ضرب کردن سری توانی آن دو بردار است. با کمک این نکته، خواص جمع برداری را بررسی می کنیم:

۱. بسته بودن: از آنجایی که  $a_i, b_i \in \mathbb{R}$  و  $a_0, b_0 \neq 0$ ، داریم  $\sum_{i=0}^j a_i b_{j-i} \in \mathbb{R}$  و  $a + b \in V$ ، بنابراین، بسته بودن جمع برداری ثابت شد.

۲. جابجایی پذیری: طبق نتیجه ای که در بالا به دست آمد داریم:

$$a + b \rightarrow f(x)g(x) = g(x)f(x) \leftarrow b + a$$

چون بین اعضای  $V$  و مجموعه سری های توانی که عضو اول ناصفر دارند تناظر یک به یک برقرار است، نتیجه می گیریم  $a + b = b + a$  و خاصیت جابجایی پذیری اثبات شد.

۳. اشتراک پذیری: اگر  $a, b, c \in V$  سه بردار دلخواه باشند و سری توانی معادل آن ها به ترتیب  $f(x)$  و  $g(x)$  و  $h(x)$  باشد، داریم:

$$(a + b) + c \rightarrow (f(x) \times g(x)) \times h(x) = f(x) \times (g(x) \times h(x)) \leftarrow a + (b + c)$$

پس مشابه استدلالی که در بالا داشتیم نتیجه می گیریم  $(a + b) + c = a + (b + c)$  بنابراین خاصیت اشتراک پذیری نیز برقرار است.

۴. وجود عضو خنثی: می‌دانیم در ضرب توابع، تابع یک در هر تابعی ضرب شود، حاصل همان تابع می‌شود. بنابراین در جمع برداری، برداری که معادل با تابع یک است عضو خنثی است.

$$\forall f: 1 \times f(x) = f(x) \times 1 = f(x) \Rightarrow \forall a \in V: (1, *, *, \dots) + a = a + (1, *, *, \dots) = a$$

پس بردار  $(1, *, *, \dots)$  عضو خنثی جمع است.

۵. وجود وارون جمع: می‌دانیم برای هر تابع مانند  $f(x)$  وارون آن مساوی است با  $\frac{1}{f(x)}$ . برای اینکه این خاصیت را ثابت کنیم، باید نشان دهیم اگر  $f(x)$  یک سری توانی با جمله اول ناصفر باشد،  $\frac{1}{f(x)}$  را نیز می‌توان به صورت یک سری توانی با جمله اول غیر صفر نوشت. برای سری های هندسی می‌دانیم:

$$\sum_{i=0}^{\infty} x^i = \frac{1}{1-x}$$

بنابراین می‌توان گفت:

$$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \Rightarrow \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{a_0 - (f(x) - a_0)} = \frac{1}{a_0(1 - (\frac{f(x)}{a_0}))} = \frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_0} \sum_{i=1}^{\infty} \left(1 - \frac{f(x)}{a_0}\right)^i$$

از آنجایی که  $f(x)$  خودش یک سری توانی است، و  $a_0 \neq 0$  است، عبارت بالا نیز یکی سری توانی می‌شود. بنابراین،  $\frac{1}{f(x)}$  را نیز می‌توان به صورت یک سری توانی نوشت. همچنین از آنجایی که جمله اول یک سری توانی را می‌توان با جایگذاری  $x = 0$  در سری به دست آورد، نتیجه می‌گیریم که جمله اول سری توانی بالا، مساوی با  $\frac{1}{a_0}$  می‌شود که مخالف صفر است. پس برای آن یک بردار معادل در  $V$  وجود دارد.

نکته: سری توانی معادل بردارهایی که در این بخش نوشتیم، ممکن است به ازای برخی از  $x$  ها تعریف نشده باشند. اما همه آن‌ها در  $x = 0$  تعریف شده‌اند، بنابراین ضرب آن‌ها نیز در  $x = 0$  نیز تعریف شده است، پس ضرب آن‌ها وجود خارجی دارد و می‌توان برایش معادل برداری نوشت. به شیوه مشابهی نیز می‌توان گفت که چون سری توانی به دست آمده برای وارون جمع بردارها نیز در  $x = 0$  تعریف شده، پس وجود خارجی دارد و می‌توان برایش معادل برداری نوشت.

(ب) یکی یکی خواص ضرب اسکالر را بررسی می‌کنیم:

۱. بسته بودن: این خاصیت برقرار نیست، زیرا اگر بگیریم  $k = 0$ ، داریم:

$$ka = k(a_0, a_1, a_2, \dots) = (ka_0, ka_1, ka_2, \dots) = (0 \times a_0, 0 \times a_1, 0 \times a_2, \dots) = (0, 0, 0, \dots) \notin V$$

۲. شرکت‌پذیری:

$$(km)a = ((km)a_0, (km)a_1, (km)a_2, \dots) = (k(ma_0), k(ma_1), k(ma_2), \dots) = k(ma_0, ma_1, ma_2, \dots) = k(ma)$$

پس خاصیت شرکت‌پذیری برقرار است.

۳. توزیع‌پذیری: اگر معادل‌سازی سری توانی را روی ضرب اسکالر انجام دهیم، داریم:

$$ka = (ka_0, ka_1, ka_2, \dots) \rightarrow \sum_{i=0}^{\infty} ka_i x^i = k \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i = kf(x)$$

بنابراین، ضرب اسکالر بردارها معادل ضرب کردن سری توانی در  $k$  است. بنابراین:

$$(scalar\ addition) \quad (k+m)a \rightarrow (k+m)f(x) = kf(x) + mf(x) \neq kf(x) \times mf(x) \leftarrow ka + ma$$

$$(vector\ addition) \quad k(a+b) \rightarrow k(f(x) \times g(x)) = kf(x)g(x) \neq (kf(x))(kg(x)) \leftarrow ka + kb$$

پس خاصیت توزیع‌پذیری برقرار نیست.

۴. وجود عضو خنثی: اگر  $k = 1$  را در نظر بگیریم، داریم:

$$1a = (1 \times a_0, 1 \times a_1, 1 \times a_2, \dots) = (a_0, a_1, a_2, \dots) = a$$

پس برای ضرب اسکالر عضو خنثی وجود دارد.

پرسش ۶ (۰ نمره) اثبات کنید اجتماع سه زیرفضا با مجموعه اعضای نامتناهی از  $V$  یک زیرفضا از  $V$  است اگر و تنها اگر یکی از زیرفضاها شامل دوتای دیگر باشد.

پاسخ

برای حل این سوال به قضیه زیر نیاز است:

**قضیه:** اجتماع دو زیرفضا با مجموعه اعضای نامتناهی از  $V$  یک زیرفضای  $V$  است اگر و تنها اگر یکی از زیرفضاها شامل دیگری باشد.

**اثبات قضیه:** دو زیرفضا به نامهای  $U_1$  و  $U_2$  از  $V$  را در نظر بگیرید.

**طرف اول:**

فرض کنید یکی از زیرفضاها شامل دیگری باشد. در این صورت یکی از این دو درست است:

$$U_1 \cup U_2 = U_1 \quad \text{یا} \quad U_1 \cup U_2 = U_2.$$

در هر دو حالت اجتماع زیرفضاها خود یک زیرفضاست.

**طرف دوم:**

فرض کنید  $U_1 \cup U_2$  یک زیرفضای  $V$  باشد اما هیچ کدام از زیرفضاها دیگری را شامل نشود. بنابراین

$$U_1 \setminus U_2 \quad \text{و} \quad U_2 \setminus U_1$$

هر دو ناتهی می‌باشند. اعضای

$$x \in U_1 \setminus U_2 \quad \text{و} \quad y \in U_2 \setminus U_1$$

را در نظر بگیرید. ادعا می‌کنیم  $x + y \notin U_1$  و  $x + y \notin U_2$  که باعث می‌شود  $U_1 \cup U_2$  تحت عمل جمع بسته نباشد که تناقض است، در نتیجه حکم ثابت می‌شود:

• فرض کنید  $x + y \in U_1$ . آنگاه

$$(x + y) - x \in U_1$$

(به خاطر بسته بودن جمع در زیرفضاها) که تناقض است، چون  $y$  را از  $U_1 \setminus U_2$  انتخاب کردیم.

• به طور مشابه، فرض کنید  $x + y \in U_2$ . در این صورت

$$(x + y) - y \in U_2$$

و  $x \in U_2$  که تناقض است.

فرض کنید  $U_1, U_2$  و  $U_3$  سه زیرفضای  $V$  باشند.

**طرف اول**

ابتدا فرض کنید یکی از زیرفضاها شامل دوتای دیگر باشد. بدون از دست رفتن کلیت مساله، فرض کنید این زیرفضا  $U_3$  باشد. در این صورت داریم:

$$U_1 \subseteq U_3 \quad \text{و} \quad U_2 \subseteq U_3.$$

در نتیجه

$$U_1 \cup U_2 \cup U_3 = U_3$$

پس  $U_1 \cup U_2 \cup U_3$  یک زیرفضای  $V$  می‌شود.

**طرف دوم**

فرض کنید  $U_1 \cup U_2 \cup U_3$  یک زیرفضای  $V$  می‌باشد.

اگر  $U_3$  شامل  $U_2$  باشد (یا برعکس)، آنگاه

$$W = U_1 \cup U_3$$

که  $W$  یک زیرفضای  $V$  می‌باشد. حال چون  $U_1 \cup W$  طبق فرض یک زیرفضا می‌باشد، طبق قضیه یا  $W$  شامل  $U_1$  است یا  $U_1$  شامل  $W$  را شامل می‌شود. بنابراین در این حالت نشان دادیم حداقل یکی از زیرفضاها دوتای دیگر را شامل می‌شود.

حال فرض کنید  $U_2$  و  $U_3$  به گونه‌ای هستند که هیچ کدام دیگری را شامل نمی‌شود.

دو عضو دلخواه

$$x \in U_1 \setminus U_3 \quad \text{و} \quad y \in U_2 \setminus U_3$$

را در نظر بگیرید و دو عدد  $a$  و  $b$  را نیز به گونه‌ای در نظر بگیرید که

$$a - b = 1$$

ادعا می‌کنیم  $ax + y$  و  $bx + y$  هر دو در  $U_1$  هستند.

برای اثبات ادعا، فرض کنید این گونه نباشد. بنابراین یا  $ax + y \in U_2$  یا  $ax + y \in U_3$ . اگر  $ax + y \in U_2$  آنگاه می‌توان نتیجه گرفت

$$(ax + y) - ax = y \in U_2$$

که تناقض است چرا که  $y$  را طوری انتخاب کردیم که در  $U_2$  نباشد؛ و اگر  $ax + y \in U_3$  داریم:

$$(ax + y) - y = ax \in U_3$$

که تناقض می باشد.

به طور مشابه برای  $bx + y \in U_2$ ، اگر داشته باشیم  $bx + y \in U_2$  آنگاه

$$(bx + y) - bx = y \in U_2$$

(تناقض) و اگر  $bx + y \in U_3$  آنگاه باید داشته باشیم

$$(bx + y) - y = bx \in U_3$$

که باز هم تناقض است.

در نهایت از  $ax + y \in U_1$  و  $bx + y \in U_1$  می توان نتیجه گرفت:

$$(ax + y) - (bx + y) = (a - b)x = x \in U_1$$

حال چون  $x$  یک عضو دلخواه از  $U_3 \setminus U_2$  بود، و از  $U_2 \setminus U_3$  به  $x \in U_1$  رسیدیم، نتیجه می شود

$$U_2 \setminus U_3 \subseteq U_1.$$

با استدلالی مشابه نتیجه می شود که  $x + ay$  و  $x + by$  نیز باید در  $U_1$  باشند، پس

$$(x + ay) - (x + by) = (a - b)y = y \in U_1$$

و

$$U_3 \setminus U_2 \subseteq U_1.$$

اگر

$$U_2 \cap U_3 = \{0\}$$

حکم ثابت می شود. در غیر این صورت، برای هر عضو دلخواه

$$u \in U_2 \cap U_3$$

و عضو

$$v \in U_2 \setminus U_3 \subseteq U_1$$

را در نظر می گیریم. ادعا می کنیم

$$u + v \notin U_2 \cap U_3$$

چرا که در غیر این صورت

$$(u + v) - u = v \in U_3$$

که تناقض است. (در واقع عضو اشتراک  $U_2$  و  $U_3$  شود). اما از این عبارت نتیجه می گیریم که  $u + v$  باید در  $U_1$  باشد، که نتیجه می دهد

$$(u + v) - v = u$$

هم باید در  $U_1$  باشد. یعنی اگر

$$u \in U_2 \cap U_3,$$

آنگاه

$$u \in U_1$$

و در نتیجه

$$U_2 \cap U_3 \subseteq U_1$$

که اثبات را کامل می کند.

پروپوزیشن ۷ (نمره) فرض کنید  $W_1$  و  $W_2$  زیرفضاهای ناتهی از یک فضای برداری  $V$  باشند. مجموع  $W_1 + W_2$  را یک جمع مستقیم می نامیم و با  $W_1 \oplus W_2$  نشان می دهیم، هرگاه هر عضو  $\alpha \in W_1 + W_2$  به طور یکتا به صورت

$$\alpha = w_1 + w_2$$

نوشته شود، به طوری که  $w_1 \in W_1$  و  $w_2 \in W_2$  باشند.

نشان دهید که عبارات زیر معادل هستند:

(الف)  $W_1 + W_2$  یک جمع مستقیم است.

(ب) اگر  $w_1 + w_2 = 0$  و  $w_1 \in W_1$ ،  $w_2 \in W_2$ ، آنگاه  $w_1 = w_2 = 0$ .

(ج)  $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ .

پاسخ می‌خواهیم نشان دهیم عبارات (الف)، (ب) و (ج) معادل هستند.

(الف)  $\Leftrightarrow$  (ب):

فرض کنید  $W_1 + W_2$  جمع مستقیم باشد. بنابراین هر بردار به‌طور یکتا به صورت مجموعی از یک عضو از  $W_1$  و یک عضو از  $W_2$  نوشته می‌شود. اگر

$$w_1 + w_2 = \star, \quad w_1 \in W_1, w_2 \in W_2,$$

آنگاه صفر را می‌توان به دو صورت نوشت:

$$\star = w_1 + w_2 = \star + \star.$$

از یکتایی نمایش نتیجه می‌شود:

$$w_1 = \star, \quad w_2 = \star.$$

(ب)  $\Leftrightarrow$  (ج):

فرض کنید شرط (ب) برقرار باشد. می‌خواهیم نشان دهیم:

$$W_1 \cap W_2 = \{\star\}.$$

اگر  $x \in W_1 \cap W_2$ ، آنگاه  $x \in W_1$  و  $x \in W_2$ . بنابراین:

$$x + (-x) = \star,$$

که در آن  $x \in W_1$  و  $-x \in W_2$ . پس طبق فرض (ب):

$$x = \star, \quad -x = \star.$$

بنابراین تنها عضو اشتراک صفر است، یعنی:

$$W_1 \cap W_2 = \{\star\}.$$

(ج)  $\Leftrightarrow$  (الف):

فرض کنید

$$W_1 \cap W_2 = \{\star\}.$$

می‌خواهیم نشان دهیم نمایش هر  $\alpha \in W_1 + W_2$  یکتا است.

فرض کنید

$$\alpha = w_1 + w_2 = w'_1 + w'_2, \quad w_1, w'_1 \in W_1, w_2, w'_2 \in W_2.$$

آنگاه:

$$w_1 - w'_1 = w'_2 - w_2.$$

طرف چپ در  $W_1$  و طرف راست در  $W_2$  است، پس این بردار در اشتراک دو فضا قرار دارد. بنابراین:

$$w_1 - w'_1 \in W_1 \cap W_2 = \{\star\}.$$

پس:

$$w_1 = w'_1.$$

در نتیجه:

$$w_2 = w'_2.$$

پس نمایش یکتا است و بنابراین:

$$W_1 + W_2 = W_1 \oplus W_2.$$

نتیجه: سه گزاره (الف)، (ب) و (ج) با یکدیگر معادل هستند.

پرسش ۸ (۰ نمره) فضای برداری  $V$  و دو زیرفضای آن به نام  $W, U$  را در نظر بگیرید. زیرفضای  $U'$  را اینگونه تعریف می‌کنیم که

$$U' \oplus (U \cap W) = U$$

و زیرفضای  $W'$  نیز به این صورت

$$W' \oplus (U \cap W) = W$$

تعریف می‌شود. نشان دهید که:

$$U + W = (U \cap W) \oplus U' \oplus W'$$

پاسخ

لم ۱) اگر  $U_1, \dots, U_n$  زیرفضاهای  $V$  باشند،  $U_1 + \dots + U_n$  جمع مستقیم است اگر و تنها اگر تنها راهی که بتوان  $\bullet$  را به صورت مجموع  $u_1 + \dots + u_n$  نشان داد این باشد که همه  $u_i$  ها صفر باشند.

لم ۲) اگر  $V = U \oplus U'$  باشد آنگاه  $U \cap U' = \{\bullet\}$  است.

با توجه به روابط داده شده می توان نشان داد:

$$U + W = (U' + (U \cap W)) + (W' + (U \cap W)) = U' + W' + (U \cap W)$$

حالا مطابق لم ۱ باید نشان دهیم که اگر  $x \in U \cap W$ ،  $u' \in U'$ ،  $w' \in W'$  باشد و مجموع آنها برابر با صفر باشد داریم:

$$x + u' + w' = \bullet \implies x = u' = w' = \bullet$$

دقت کنید که  $\{\bullet\} \in A + B$  است و بنابراین باید چنین  $x, u', w'$  وجود داشته باشند.

$w' \in W'$  است و چون  $W' \oplus (U \cap W) = W$  بنابراین  $w' \in W$  و  $w' \in W'$  است.

$u' \in U'$  است و چون  $U' \oplus (U \cap W) = U$  بنابراین  $u' \in U$  و  $u' \in U'$  است.

$$x + u' + w' = \bullet \implies w' = -x - u' \quad , \quad x \in U, u' \in U \implies w' \in U$$

بنابراین  $w' \in U$  و  $w' \in W'$  است، پس  $w' \in U \cap W$  یعنی  $w' \in (U \cap W) \cap W'$  است و طبق فرض سؤال که  $W' \oplus (U \cap W) = W$  نتیجه می دهد:

$$W' \cap (U \cap W) = \{\bullet\} \implies w' = \bullet$$

$$x + u' = \bullet \implies x = -u' \quad , \quad x \in U \cap W \implies u' \in U \cap W$$

همچنین  $u'$  عضو  $U'$  است پس  $u' \in (U \cap W) \cap U'$  است و طبق فرض سؤال که  $U' \oplus (U \cap W) = U$  نتیجه می دهد:

$$(U \cap W) \cap U' = \{\bullet\} \implies u' = \bullet$$

بنابراین  $x = \bullet$  نیز نتیجه می شود.

پس نشان دادیم که صفر توسط زیرفضاهای  $U'$ ،  $W'$ ، و  $(U \cap W)$  به صورت یکتا وقتی قابل نمایش است که همه  $u_i$  ها صفر باشند. بنابراین طبق لم ۱، جمع آنها مستقیم است و در نتیجه:

$$U + W = (U \cap W) \oplus U' \oplus W'$$